一、　填空题（每个空格 1 分，共 15 分）

1、定点整数机器码为 FF，则若是移码表示，真值为____；若是反码表示，真值为____；若是补码表示，真值为____；若是原码表示，真值为_____。

2、主存储器的性能指标是_____、_____和存储周期和存储器带宽。

3、存储区域保护方式有页表保护和段表保护、_____和_____。

4、指令的寻址方式有两种，一种是_____，另外一种是_____方式。

5、互斥性微操作是指_____，微指令的编码方式主要有_____、____

_____和混合表示法。

6、外围设备和主机的信息交换方式有程序查询方式、_____、_____、通道方式和外围处理机方式。

二、　单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. CPU 的组成中不含_____。　　（　　）

A．寄存器　　B．控制器

C．存储器　　D． 运算器

2. 下列描述中_____是正确的。　　（　　）

A．控制器能够识别、解释和执行所有的指令及存储结果

B．计算机主要由输入输出单元、控制器、存储器和算术逻辑单元构成。

C．所有的数据运算都在控制器中完成

D．三者都正确

3. 描述 RISC CPU 的特点中，正确的表述是___。　　（　　）

A．RISCCPU 采用等长指令，寻址方式灵活多变，指令格式多样。

B．RISC CPU 支持流水并强调资源的优化使用。

C．RISC CPU 通用寄存器数目精简

D．RISC CPU 指令系统中指令的数目庞大，指令系统完善。

4. 中断向量地址是___。　　（　　）

A．子程序入口地址

B．中断服务例行程序入口地址

C．中断服务例行程序入口地址的指示器

D．例行程序入口地址

5. 操作控制器的功能是：_____ 。　　（　　）

A．产生时序信号　　B．从主存中取出一条指令

C．完成指令操作码运算

D．从主存中取出一条指令，完成译码，产生有关的控制信号

6．微机中读写信号的作用是_____。　　（　　）

A．决定在数据总线上的数据流方向

B．控制存储器操作类型

C．控制存储器中数据的流向

D．三者均正确

7. 某 DRAM 芯片，其存储容量为 512K×8 位，该芯片的地址线和数据线的数目是___。　　（　　）

A．8、512　　B．512、8　　C． 18、8　　D．19、8

8. 目前，用于笔记本电脑的大容量存储器中，以下最合适的是___。

（　　）

A. 软磁盘　　B. 硬磁盘

C. 固态盘(Flash Memory)　　D. 光盘

9、活动头磁盘存储器的平均存取时间是指_____。　　（　　）

A．平均找道时间

B．平等等待时间

C．平均找道时间加平均等待时间

D．平均找道时间加平均等待时间加读写时间

10．流水 CPU 是由一系列叫做“段”的处理线路所组成。和具有 m 个并行部件的 CPU 相比，一个 m 段流水线 CPU___。　　(　　)

A．具有同等水平的吞吐能力　　B．不具备同等水平的吞吐能力

C．吞吐能力大于前者的吞吐能力　　D．吞吐能力小于前者的吞吐能力

三、　计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1、自定义 16 位浮点数格式如下，阶码采用移码表示，尾数用补码表示。

符号 S（1 位）	阶码 E（5 位）	尾数 M（10 位）

①若机器数为 D180H，则其十进制值是多少？

②10 进制数 18.75 表示为上面浮点数格式，应该是多少？（规格化）

2、假设某一段时间访问存储器 4000 次，其中命中 Cache 3780 次，未命中 220 次，Cache 存取时间 40ns，主存存取时间 400ns，求该机 Cache－主存体系的平均存取时间和访问效率。

3、某四级流水线，各部操作时间分别为 70ns、80ns、90ns、75ns，问流水线的操作周期应该为多少？如果连续有 6 个任务进入此流水线，请问流水加速比是多少？

四、　简答题（每小题目 7 分，共 21 分）

1、 简述定点带符号数在计算机中的四种编码表示方法，请说明其特点以及具体的应用。
2、 请简述指令周期、微指令周期和 CPU 周期的概念，并简述它们之间的关系。
3、 请简述 DMA 控制器的基本功能。

五、　综合题 1（15 分）

有一个 16K×16 的存储器，由 1K×4 的 DRAM 芯片组成（内部结构为 64×16）问
1、共需要多少 DRAM 芯片？
2、采用异步式刷新，如果单元刷新时间间隔不超过 2ms，请问刷新信号周期是多少？
3、如果采用集中式刷新，存储器刷新一遍最少用多少读/写周期？设读/写周期时间为 0.1us，问死时间率是多少？

六、　综合题 2（15 分）

某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，微指令编码采用水平型编码方式，后继地址采用断定方式，共有微命令 30 个，有 4 个相斥类，各包含 5 个、8 个、14 个和 3 个微命令，外部条件共 3 个。
1、控制存储器的容量应为多少？
2、请画出微程序控制器原理框图，并加以简单说明。
3、设计出微指令的具体格式。